UCAM

Tema 1

Sistemas de Información

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Sistemas de Información
2. Centro de Procesamiento de Datos
3. El Administrador de Sistemas

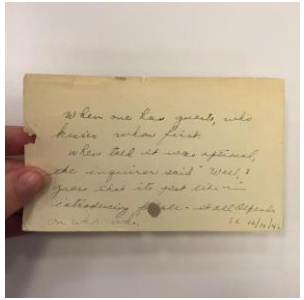
ÍNDICE

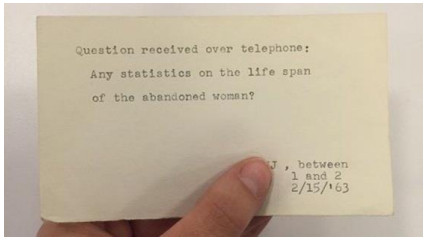
CONTENIDOS

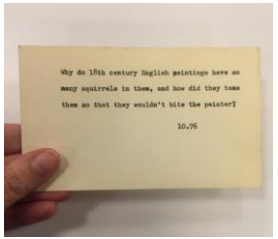
1. ***Sistemas de Información***
2. Centro de Procesamiento de Datos
3. El Administrador de Sistemas

1. Sistemas de Información
Introducción

- Tarjetas mecanografiadas en la Biblioteca de Nueva York
- “Google te puede devolver 100.000 respuestas, un librero te devolverá la correcta” (o al menos te indicará el camino)







Nota. Adaptado de *Google antes de Google: así se resolvían las dudas en las bibliotecas el siglo pasado,* por El Pais, 2015, Web

1. Sistemas de Información
Introducción

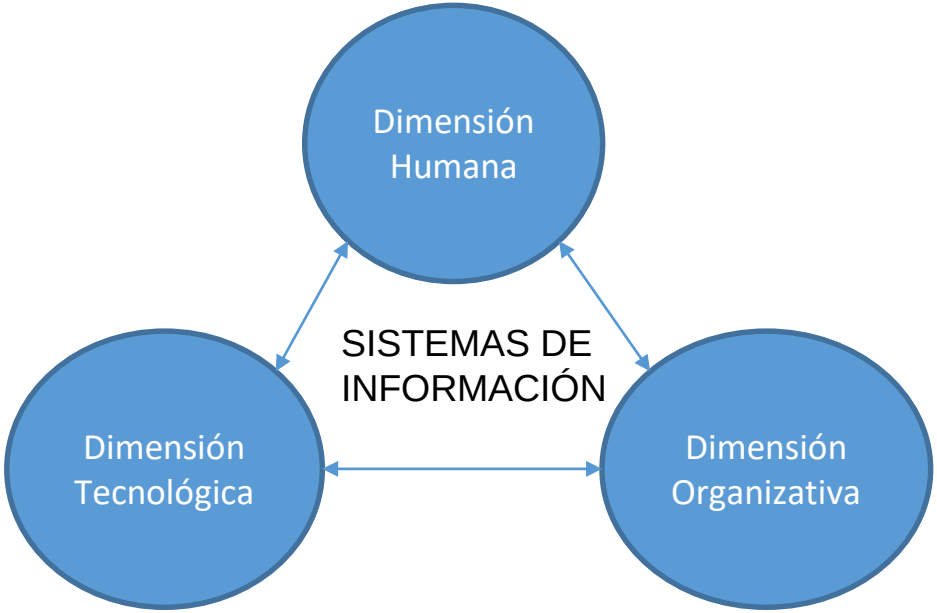
- Los sistemas de información juegan un papel cada vez más importante en las organizaciones empresariales actuales.
- La globalización o el tránsito hacia una economía más basada en el conocimiento han introducido importantes cambios en las organizaciones empresariales.
    - Las TICs ahora son un elemento esencial.
- Antes: la estrategia empresarial decidían las tecnologías
- Ahora: Las TICs condicionan la estrategia empresarial.
- ¿Qué es un sistema de información?
    - *Conjunto de elementos interrelacionados cuyo cometido es capturar datos, almacenaros, transformarlos para entregar la información oportuna y precisa, con la presentación y el formato adecuados, a la persona que la necesita dentro de la organización justo en el momento en que esta persona necesita disponer de dicha información. Así dicha persona podrá tomar una decisión o realizar alguna operación.*

1. Sistemas de Información
Introducción

- Las TICs están afectando las bases de la competencia de tres formas:
    - Creando ventajas competitivas dando a las empresas nuevas “armas” para superar a sus rivales.
    - Cambiando al estructura empresarial de un sector y las reglas de la competencia.
    - Facilitando la implantación de nuevos negocios basados en la información.

1. Sistemas de Información
Introducción

- La planificación y el diseño de los SI en las empresas y organizaciones requieren de una perspectiva multidisciplinar.



1. Sistemas de Información

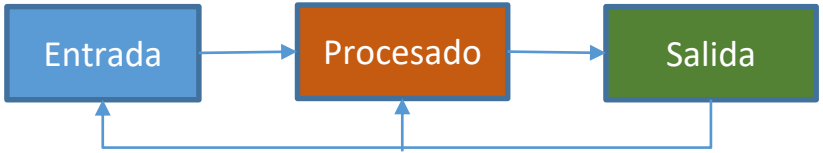
Conceptos sobre la Información

- Datos versus Información
  - Los datos reflejan hechos recogidos en la organización y que están todavía sin procesar.
    - Son elementos simbólicos (letras, números).
  - La información se obtiene una vez que estos hechos se procesan, agregan y presentan de la manera adecuada para que puedan ser útiles a alguien dentro de la organización.
    - "*Son datos dotados de relevancia*."

1. Sistemas de Información

Conceptos sobre la Información

- ¡Ojo el exceso de información puede ser causa de problemas!
  - Un obstáculo en vez de una ayuda para la toma de decisiones.
- El verdadero valor de un SI no está en la complejidad o en la calidad del propio sistema en si mismo, sino en la utilización que la organización haga de él.



¡Almacenamiento centralizado!

1. Sistemas de Información

Conceptos sobre la Información

- Características de la información

1. **Exactitud**: precisa y libre de errores.
2. **Comprensión**: debe ser inteligible para el usuario.
3. **Completitud**: debe de contener todos aquellos hechos que pudieran ser importantes.
4. **Economicidad**: el coste de obtener la información debe ser menor que el beneficio de ésta.
5. **Confianza**: para dar crédito a la información. Garantizar la calidad de los datos y de las fuente de información.
6. **Relevancia**: la información debe de ser útil para la toma de decisiones.
7. **Nivel de detalle**: la información debería presentar el nivel de detalle indicado a la decisión que se destina.
8. **Oportunidad**: se debe entregar la información a la persona que corresponde.
9. **Verificabilidad**: la información ha de poder se contrastada y comprobada.

1. Sistemas de Información

Conceptos sobre la Información

- ¿A qué dimensión de la información ser refieren los siguientes problemas?
  - Los datos de origen no se registran adecuadamente porque se cometen frecuentes errores a nivel administrativo.

1. Sistemas de Información

Conceptos sobre la Información

- ¿A qué dimensión de la información ser refieren los siguientes problemas?
  - Se ha elaborado un cuadro de mando para la dirección que aporta excesiva información, lo que dificulta su manejo e impide centrar la atención sobre aspectos clave.

1. Sistemas de Información

Conceptos sobre la Información

- ¿A qué dimensión de la información ser refieren los siguientes problemas?
  - Hemos desarrollado un sistema de precios tan complejo, que ni siquiera los responsables del departamento comercial saben justificar algunas diferencias, resultando inoperativo en la práctica.

1. Sistemas de Información

Conceptos sobre la Información

- Información versus conocimiento
  - Del mismo modo que se logra información a partir de datos, también existe un proceso por el que la información es transformada en conocimiento **a partir de la experiencia**.
  - El conocimiento se produce de forma invisible en la mente humana.
  - El conocimiento se apoya más en la parte organizativa y humana de un sistema de información.
  - Existe una escasez de SI orientados a la gestión del conocimiento.

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Sistemas de Información
2. Centro de Procesamiento de Datos
3. El Administrador de Sistemas

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

- El término "centro de datos" tiene multitud de significados.
- Algunos de los nombres utilizados incluyen centro de datos, sala de datos, granja de datos, almacén de datos, sala de ordenadores, sala de servidores, etc.
- La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos define un centro de datos como:
    - *“Equipamiento electrónico utilizado principalmente para el procesamiento de datos (servidores), almacenamiento de datos (equipo de almacenamiento), y comunicaciones (equipo de red). Colectivamente, este equipo procesa, almacena y transmite información digital".*
    - *“Equipamiento especializado para mantener una energía fiable y de alta calidad, así como equipamiento de control ambiental para mantener la temperatura y la humedad adecuadas para el equipo informático".*

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

- Edificio o sala de gran tamaño usada para mantener en él una gran cantidad de equipamiento informático y electrónico.
    - Sistemas de telecomunicaciones y almacenamiento.
    - Fuentes de corriente redundadas y de *backup*,
    - Conexiones de comunicaciones también redundadas y
    - Control ambiental (ej: aire acondicionado y detección de incendios)
    - Varios dispositivos de seguridad.
- Creados y mantenidos con objeto de tener acceso a la información necesaria para sus operaciones.

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)



Nota. Adaptado de *Justdial.com*, Web

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)





Facility types	Volume servers	Estimated servers per facility	Typical size in sq. ft. (m^2)	Estimated number of facilities (in the United States)	2006 electric use (billion kWh)
Server closets	1,798,000	1–2	<200 (19)	900,000–1,500,000	3.5
Server rooms	2,120,000	3–36	<500 (46)	50,000–100,000	4.3
Localized data center	1,820,000	36–300	<1000 (93)	10,000–13,000	4.2
Midtier data center	1,643,000	300–800	<5000 (465)	2,000–4,000	3.7
Enterprise-class data center	3,215,000	800–2000+	5000+ (465+)	1,000–2,500	8.8

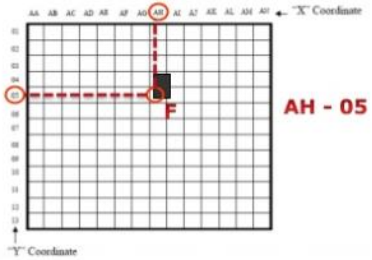
Sources: EPA, 2007; CHP in Data Centers, ICF International, Oak Ridge National Laboratory, 2009.

Nota. Adaptado de *Data Center Handbook, Hwaiyu Geng, Ed. Wisley, 2015*

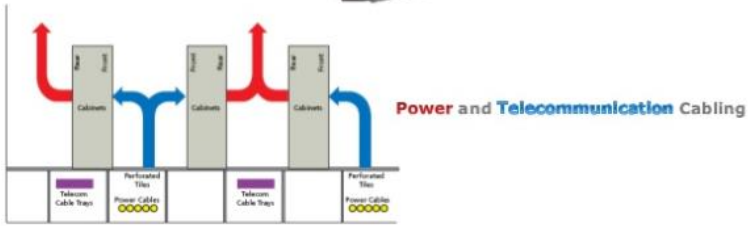
2. Centro de procesamiento de datos (CPD)





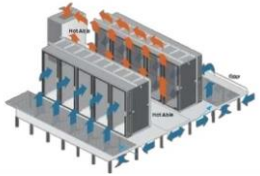






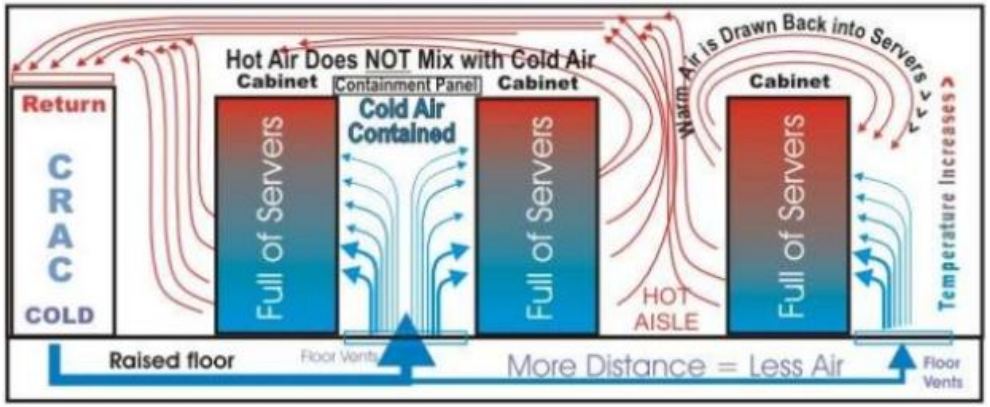






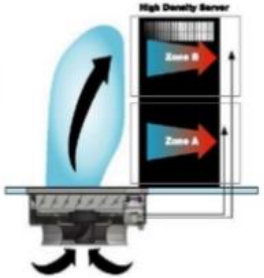
Nota. Adaptado de *Data Center Handbook, Hwaiyu Geng, Ed. Wisley, 2015*

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)



Nota. Adaptado de *Data Center Handbook, Hwaiyu Geng, Ed. Wisley, 2015*





ACTIVE FLOOR



Underfloor pressure control

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- Inicialmente el CPD los constituían los mainframes.
    - Computadora de gran tamaño ubicadas en salas exclusivas que tenían la capacidad de ejecutar a la vez varios sistemas operativos, funcionando como varias máquinas virtuales.
    - Poseían una gran potencia y velocidad, pero
    - su principal problema era su elevado coste,
    - tanto en desembolso inicial como en su puesta en marcha.
    - Desencadenó el avance hacia nuevas plataformas, más rápidas y baratas.
- Fue durante los años 70 y 80 cuando los minicomputadores se convirtieron en una alternativa a los mainframes.
    - Eran más pequeños, más baratos, y no requerían una ubicación tan específica como los mainframes.

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- Los terminales empleados para interactuar con los sistemas mainframe fueron gradualmente reemplazados por redes de ordenadores personales conectados a servidores (**arquitectura cliente-servidor**).
- Los sistemas de **computación paralela** permitían que muchos dispositivos trabajasen simultáneamente en la resolución de un problema.
- La **computación distribuida** aparece en forma de ordenadores independientes conectados a través de una red de comunicaciones trabajan en un objetivo común.
    - Una de las principales características es que todos los sistemas operativos están disponibles como pequeños servidores de bajo coste.
    - Las aplicaciones podían compartirse entre las estaciones de trabajo, que se convertían en servidores que servían a muchos usuarios.

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- A pesar de que este sistema proporcionó una gran libertad a la computación, fue también una de las causas de la creciente complejidad.
- Se fomentaron la dispersión y los entornos caóticos,
- cada propietario gestionaba su minicomputador como deseara y cada vendedor tenía su propio sistema operativo.
- Este fue el comienzo de la computación distribuida moderna

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- El siguiente paso en la evolución de los CPDs fue el Grid Computing.
- Hacia uso de las comunicaciones sobre internet para trabajar en un determinado problema.
- Utilizaba todos los recursos de varios ordenadores para funcionar como un supercomputador.
- La cima del grid computing fue en los años 90.
- Principal uso: única aplicación que requería una gran cantidad de fuentes dedicadas.

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- A mediados de los años 90 aparecen los primeros **clusters**.
  - Conjunto de ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad.
  - El conjunto es visto como una única unidad.
  - Empleada para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la disponibilidad, siendo además más económico que computadores individuales.
  - Los componentes de hardware de un cluster son básicos, como los de cualquier PC, capaz de ejecutar un sistema operativo Unix, con adaptadores Ethernet estándar.
  - No contienen ningún componente hardware personalizado
  - Fácilmente reproducible.

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- La libertad en el diseño de sistemas y aplicaciones fue beneficiosa → aplicaciones se desarrollaban y salían al mercado con mucha rapidez.
- Supuso gran ventaja competitiva en el entorno de negocio pero
- Conllevó un coste considerable:
  - Aumento del número de servidores en los CPDs → más complejidad de gestionar estos servidores →aumento del coste de gestión global.

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- Es entonces cuando aparece la **virtualización**.
  - Una máquina virtual es una implementación de una máquina en software que ejecuta programas como si fuera una máquina física.
  - Los sistemas con máquinas virtuales permiten compartir los recursos físicos de la máquina anfitriona (host) entre diferentes máquinas virtuales huéspedes (guest), cada una ejecutando su propio sistema operativo.
  - Ver tema 2.

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- Tras esto, apareció el concepto de **Nube (Cloud)**.
  - Utilización de recursos a través de internet, de forma flexible, y pagando únicamente por el consumo efectuado.
  - Esto nos lleva a los conceptos de
    - Infraestructura como servicio (IaaS, Infrastructure as a Service),
    - Plataforma como servicio (PaaS, Platform as a Service) y
    - Software como servicio (SaaS, Software as a Service).

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- 2007: El CPD modular.
  - Una de innovaciones recientes más importantes en los CPDs.
  - Proyecto Natick: ejemplo de CPD modular para su instalación en el océano desarrollado por Microsoft.
  - https://www.youtube.com/watch?v=c8pcM3kaQOg

Imagen 1
Ejemplo de CPD modular



Nota. Adaptado de *Proyecto Natick, el futuro de los centros de datos bajo el mar es fiable, práctico y sostenible,* por Microsoft, Web

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- Hoy en día la tendencia vuelve a ser la consolidación, con el fin minimizar la complejidad del CPD.
- Reduciendo el número de dispositivos a gestionar se minimizan también las formas de gestionarlo → se simplificará la infraestructura del CPD.
- Una infraestructura más simple permite gestionar el CPD con mayor eficiencia.

Imagen 2
Ejemplo de CPD



Nota. Adaptado de *Historia de los CPDs,* por John P. Williams, 2010.

2. Centro de procesamiento de datos (CPD)

Un poco de historia

- ¿Cómo se construye un CPD?
  - https://www.youtube.com/watch?v=fyU8ihDru3k
- ¿Cómo es un CPD de Google?
  - https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0
  - https://www.youtube.com/watch?v=zDAYZU4A3w0

ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Sistema de Información
2. Centro de Procesamiento de Datos
3. El Administrador de Sistemas

3. El Administrador de Sistemas

- ¿Quién es el administrador?
  - Persona encargada de administrar y configurar el sistema.
  - Arreglar los problemas informáticos.
  - Ideal → una persona encargada sólo de la administración.
  - En ocasiones →una persona compagina su trabajo y la administración.
- ¿Qué se espera del administrador?
  - Amplios conocimientos de todo el sistema: hardware, sofware, datos, usuarios.
  - Capacidad reconocida para tomar decisiones.
  - Ambición y espíritu de superación.
  - Eficacia y moral irreprochables.
  - Responsabilidad: se trabaja con datos muy importantes y hay un jefe por encima.

3. El Administrador de Sistemas

- Estrategias del administrador:
  - Planearlo antes de hacer los cambios.
  - Hacer los cambios reversibles.
  - Realizar los cambios incrementalmente.
  - Probarlo, probarlo y probarlo antes de hacerlo público.
  - Conocer cómo realmente funcionan las cosas.
- Al realizar una modificación:
  - Precaución antes de…
  - Testear después de…
- Es recomendable tener un cuaderno de bitácora.
- El administrador debe de tener por un lado **autoridad** y **responsabilidad** y por otro lado **servicio** y **cooperación**.

3. El Administrador de Sistemas

- Administradores de sistemas suelen ser el "primer nivel de respuesta" cuando surge una crisis tecnológica, ya sea grande o pequeña.
  - Ayuda! ¡Mi correo electrónico no funciona!
- Son los usuarios los que hacen el trabajo de los administradores de sistemas más complicado.
- Da igual lo pequeñas que sean las quejas de los empleados
  - si no se resuelven pronto esto generaría tiempo de inactividad, y
  - podría tener repercusiones graves en la seguridad de la empresa.

3. El Administrador de Sistemas

- Nuevas tendencias como el BYOD (*bring your own device*)
    - administradores de sistemas tienen que controlar una amplia variedad de dispositivos
    - garantizar la seguridad de la empresa
    - mientras se aseguran empleados cuentan con herramientas necesarias para su trabajo.
    - ¡¡Ojo con las brechas de seguridad!!
- También deben participar en reuniones y sesiones de formación
    - para mantenerse al día con los proyectos de la compañía y
    - para ayudar a la hora de tomar decisiones estratégicas.

3. El Administrador de Sistemas

Su futuro

- Gracias al *Cloud Computing*, su función tiene una escala diferente y se dirige más hacia el desarrollo de sistemas y la ingeniería.
- Por eso las habilidades que se requieren para desempeñar su rol están cambiando.
- Más automatización pero necesario control humano.

Imagen 3
Panel de mandos de un avión comercial.



Nota. Adaptado de *Cockpit,* por pinterest, 2018, Web

3. El Administrador de Sistemas
Su futuro

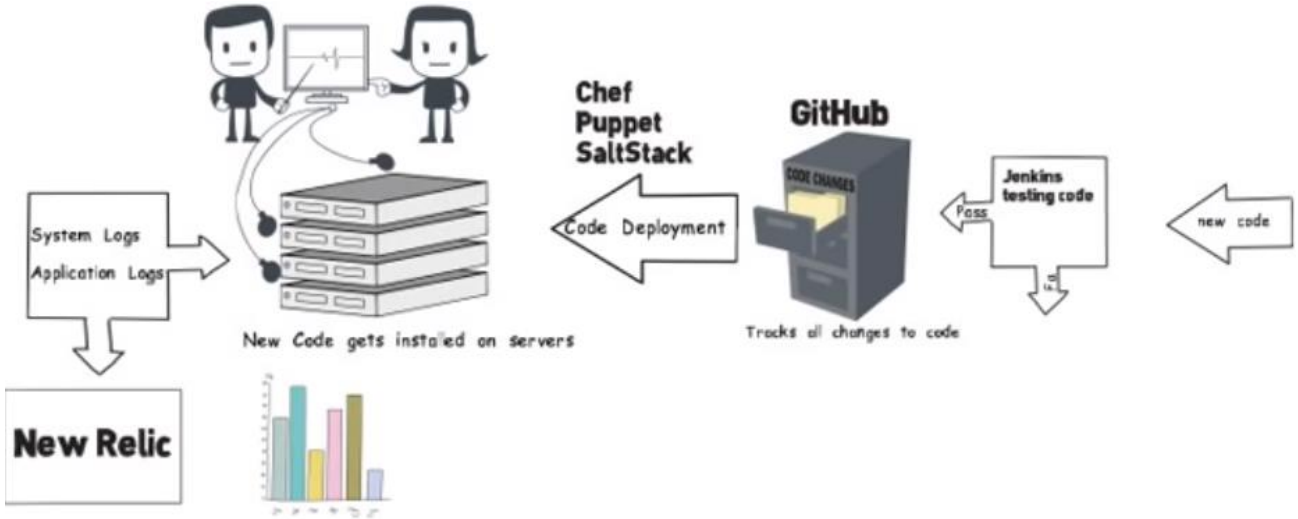
- Tradicionalmente en las empresas equipos de desarrollo y de sistemas han estado separados.
    - Problemas:
        - Equipos de desarrollo ven que se tarda mucho en desplegarse su código en producción → cuando se despliegue ocurren errores imprevistos → se ha desarrollado en un entorno de desarrollo diferente al de producción.
        - Equipos de administración necesitan ajustar el código para que se ajuste al entorno de producción.
- Las nuevas metodologías DevOps tratan de acercar a los dos equipos.
    - Surge en 2008.
    - Se intenta que el trabajos se realice colaborativamente.
    - Desarrolladores deben conocer el mundo de los administradores y viceversa.
    - Administradores necesitan ahora conocimientos de programación.

3. El Administrador de Sistemas
Su futuro

- DevOps implica
    - Testeo de código automático,
    - Workflows automáticos (reuniones entre personal),
    - Infraestructura automática.
- En términos de programación implica el desarrollo del software en partes más pequeñas en vez de en grandes bloques.
    - Entorno de desarrollo = entorno de producción.
- Los equipos de desarrollo escriben código de gestión que indican cómo deben de construirse los diferentes elementos.
    - Permite *deployar* código en cualquier tipo de infraestructura.
- Se requiere el desarrollo de una documentación muy cuidadosa del código.
- Grupo de desarrolladores en Murcia: https://www.meetup.com/en-AU/murciadevops/

3. El Administrador de Sistemas
Su futuro

- Y cómo se instaura DevOps en una organización?
  - Cambio de mentalidad + nuevas herramientas + nuevas capacidades



Nota. Adaptado de What is DevOps? - In Simple English, por Rackspace Technology, 2013, Web

¿Administrador de sistemas?

- Charla *"I Am SysAdmin (And So Can You!)"*: https://www.usenix.org/conference/lisa14/conference-program/presentation/rockwood
- Camisetas para Administradores: https://www.latostadora.com/camisetas/sysadmin



Nota. Adaptado de *Tira Ecol*, por Javier Malonda, 2009.

Juan Morales García

jmorales8@ucam.edu

UCAM Universidad Católica de Murcia

© UCAM